C. Өте қиын есеп

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Психакидс командасы ICPC — халықаралық бағдарламалау чемпионатына дайындалып жатқан кезде, олар өте күрделі есепке тап болды. Оны шеше алмаған соң, олар сізден көмек сұрады. Есептің шарты келесідей:

Сізде n бүтін саннан тұратын массив бар. Сонымен қатар q сұраныс беріледі. Әр сұраныс екі санды — l және r — көрсетіп, массивтің l-ден бастап r-ге дейінгі бөлігінде орналасқан **жақсы жұптардың** санын табуды сұрайды.

Массивтің бөлігі — бұл массивтің l индексінен басталып, r индексінде аяқталатын, екі шеті де кіретін бөлігі. Мысалы, егер массив $a = [1, 2, 3, 4, 5]$ болса, онда $[2, 4]$ бөлігінде сандар $[2, 3, 4]$ болады.

Егер келесі екі шарт орындалса, (i, j) индекс жұбы **жақсы** болып есептеледі:

1. $i < j$ (яғни i — j-ден бұрын орналасқан индекс),
2. $a_i \oplus a_j \leq \min(a_i, a_j)$, мұндағы $\oplus$ — **XOR** (айырымы «немесе») операциясы. Бұл операция биттік деңгейде жұмыс істейді және егер сәйкес биттер әртүрлі болса 1, ал бірдей болса 0 қайтарады.

Input

Бірінші жолда екі бүтін сан n мен q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$) берілген — массивтің ұзындығы және сұраныстар саны.

Екінші жолда n бүтін сан $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) берілген.

Одан кейінгі q жолдың әрқайсысында екі бүтін сан — l және r ($1 \leq l \leq r \leq n$) берілген — олар сұраныстың шекараларын сипаттайды.

Output

Әр сұраныс үшін сәйкес бөлікдегі жақсы жұптардың санын көрсететін бір теріс емес бүтін санды шығарыңыз.

Scoring

Топ	Шектеулер	Ұпайлар	Қажетті топтар
0	Мысалдар	0	—
1	$1 \leq n, q \leq 100$	12	0
2	$1 \leq n \leq 5000$	24	0
3	Массивтің барлық элементтері екінің дәрежелері, $a_i = 2^k$ ($k \leq 29$)	19	—
4	Қосымша шектеулер жоқ	45	0, 1, 2, 3

Example

standard input	standard output
6 4 1 4 3 8 1 7 1 6 2 2 2 6 3 4	2 0 1 0

Note

- Бірінші сұраныс бойынша массивтің $[1, 4, 3, 8, 1, 7]$ бөлігінде, индекс 1-ден 6-ға дейін, жақсы жұптар келесідей:
  - $(1, 5)$ жұбы, элементтер 1 және 1, мұнда $1 \oplus 1 = 0$ және $\min(1, 1) = 1$, яғни $1 \oplus 1 \leq 1$ шарты орындалады.
  - $(2, 6)$ жұбы, элементтер 4 және 7, мұнда $4 \oplus 7 = 3$ және $\min(4, 7) = 4$, яғни $4 \oplus 7 \leq 4$ шарты орындалады.

  Сондықтан, бұл бөлікте екі жақсы жұп бар.
- Екінші сұраныс бойынша массивтің $[1, 4, 3, 8, 1, 7]$ бөлігінде, индекс 2-ден 2-ге дейін, тек бір элемент бар және жұптар жоқ. Жауап 0.
- Үшінші сұраныс бойынша массивтің $[4, 3, 8, 1, 7]$ бөлігінде, индекс 2-ден 6-ға дейін, жақсы жұп:
  - $(2, 6)$ жұбы, элементтер 4 және 7, мұнда $4 \oplus 7 = 3$ және $\min(4, 7) = 4$, яғни $4 \oplus 7 \leq 4$ шарты орындалады.

  Сондықтан, бұл бөлікте бір жақсы жұп бар.
- Төртінші сұраныс бойынша массивтің $[3, 8, 1, 7]$ бөлігінде, индекс 3-ден 4-ке дейін, жұптар жоқ, себебі ешбір жұп шарттарға сәйкес келмейді. Жауап 0.